UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ (UTP)

FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES (CP-F)

Instrumento Oficial de Verificación Funcional — Norma ISO/IEC 25010:2023 §4.2.1

Proyecto / Sistema:	LeoFit Solutions v2.0.0	**Asignatura / Sección:**	Curso Integrador II: Software (35374)
Empresa Beneficiaria:	LeoFit Confecciones S.A.C.	**Docente Asesor:**	Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

1. Matriz de Trazabilidad Requisitos–Pruebas (Anexo B del Manual)

Mapeo biunívoco entre los 10 Requerimientos Funcionales del alcance del proyecto, criterios de aceptación formalizados y casos de prueba automatizados.

RF / ID	Prioridad	Criterio de Aceptación Medible	Caso de Prueba	Resultado	Evidencia
RF-01	Alta	Catálogo textil reactivo filtra prendas por categoría en < 100 ms	CP-F01	**APROBADO**	EV-F-01
RF-02	Alta	Selección dinámica de talla y color bloquea combinaciones sin existencias	CP-F02	**APROBADO**	EV-F-02
RF-03	Alta	Carrito PWA persiste compras en localStorage e IndexedDB ante recargas	CP-F03	**APROBADO**	EV-F-03
RF-04	Alta	Validación sintáctica estricta de DNI (8 dígitos) y teléfono celular (9 dígitos)	CP-F04	**APROBADO**	EV-F-04
RF-05	Media	Cálculo determinístico de flete regional e IGV SUNAT 18% exacto a 2 decimales	CP-F05	**APROBADO**	EV-F-05
RF-06	Crítica	Creación atómica de pedido con trigger fn_decrement_stock_on_order ACID	CP-F06	**APROBADO**	EV-F-06
RF-07	Media	Máquina de estados finita auditable (RECIBIDO -> PREPARACION -> EN_CAMINO)	CP-F07	**APROBADO**	EV-F-07
RF-08	Media	Generación determinística de voucher térmico y rótulo QR para Olva Courier	CP-F08	**APROBADO**	EV-F-08
RF-09	Alta	Control de acceso RBAC	CP-F09	**APROBADO**	EV-F-09

		rechaza token de operador en rutas de administrador con 403			
RF-10	Media	Portal de tracking público consulta pedidos por código alfanumérico LFT-A92B	CP-F10	**APROBADO**	EV-F-10

2. Fichas Detalladas de Casos de Prueba (Anexo C del Manual)

Código de Caso / Requisito:	**CP-F01 — RF-01 (Catálogo Multivariante)**
Norma ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional §4.2.1 — Completitud Funcional
Objetivo y Riesgo:	Verificar que la carga reactiva del catálogo filtre productos por categoría en menos de 100 ms sin anomalías visuales ni duplicados.
Entorno y Precondición:	Servidor backend API en estado UP (/api/health HTTP 200). 15 productos con stock en base de datos PostgreSQL 16.
Datos de Entrada:	Petición HTTP GET /api/products?category=conjuntos&page=1&limit=10. Payload de consulta sin parámetros corruptos.
Pasos de Ejecución:	1. Cliente solicita endpoint de catálogo textil. 2. Middleware de caché valida clave de consulta. 3. Repositorio ejecuta consulta indexada por B-Tree category_id. 4. Formateador JSON serializa respuesta bajo contrato Envelope.
Resultado Esperado vs Obtenido:	ESPERADO: HTTP 200 OK con arreglo JSON de 10 productos, campos id, name, price, stock, variants; tiempo de respuesta < 100 ms. OBTENIDO: HTTP 200 OK determinístico en 42 ms. 10 elementos serializados correctamente. Cumplimiento del 100%.
Estado y Evidencia:	**ESTADO: APROBADO | EVIDENCIA: EV-F-01 (frontend/tests/products.test.ts, Vitest Suite 1)**

Código de Caso / Requisito:	**CP-F06 — RF-06 (Transacciones ACID y Descuento Atómico de Stock)**
Norma ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional §4.2.1 — Corrección Funcional
Objetivo y Riesgo:	Validar que la inserción de una orden descuente atómicamente el stock de product_variants mediante trigger de base de datos sin permitir sobreventas ante compras simultáneas.
Entorno y Precondición:	Variante SKU 'POLO-DRY-BLK-M' con stock = 5 unidades. Base de datos con nivel de aislamiento READ COMMITTED y trigger activo.
Datos de Entrada:	POST /api/orders con payload: { clientId: 101, items: [{

	variantId: 12, quantity: 2, unitPrice: 45.00 }], total: 90.00 }.
Pasos de Ejecución:	1. Iniciar transacción SQL: BEGIN TRANSACTION; 2. Ejecutar INSERT INTO orders (...) VALUES (...); 3. Trigger fn_decrement_stock_on_order descuenta 2 unidades en product_variants; 4. Validar restricción CHECK (stock >= 0); 5. Confirmar transacción con COMMIT;
Resultado Esperado vs Obtenido:	ESPERADO: HTTP 201 Created con orderId, stock final en base de datos igual a 3 unidades exactas, registro insertado en tabla orders. OBTENIDO: HTTP 201 Created en 68 ms. Stock final verificado en base de datos = 3 unidades. Cero inconsistencias.
Estado y Evidencia:	**ESTADO: APROBADO | EVIDENCIA: EV-F-06 (backend/tests/orders.test.ts, Jest Suite 3)**

Código de Caso / Requisito:	**CP-F09 — RF-09 (Control de Acceso Basado en Roles - RBAC)**
Norma ISO/IEC 25010:	Adecuación Funcional §4.2.1 — Corrección e Idoneidad
Objetivo y Riesgo:	Comprobar que un usuario autenticado con rol 'OPERATOR' reciba un código HTTP 403 Forbidden estructurado al intentar acceder a endpoints administrativos protegidos.
Entorno y Precondición:	Usuario operador autenticado con token JWT válido: { id: 14, role: 'OPERATOR' }.
Datos de Entrada:	GET /api/admin/metrics con cabecera Authorization: Bearer <jwt_operator_token>.
Pasos de Ejecución:	1. Cliente envía petición GET a ruta protegida. 2. Middleware auth.middleware verifica firma HS256 y vigencia del token. 3. Middleware role.middleware ('ADMIN') compara el rol contenido en el token. 4. Detecta discrepancia de privilegios y corta el pipeline de ejecución.
Resultado Esperado vs Obtenido:	ESPERADO: HTTP 403 Forbidden con cuerpo JSON: { success: false, error: 'Acceso denegado: Requiere privilegios de Administrador' }. OBTENIDO: HTTP 403 Forbidden emitido en 14 ms sin consultar la capa de persistencia (Fail-Fast).
Estado y Evidencia:	**ESTADO: APROBADO | EVIDENCIA: EV-F-09 (backend/tests/role_rbac.test.ts, Jest Suite 8)**